

Eulerovy úhly a kinematické rovnice

→ **tuhé těleso** $\equiv$ soustava hmotných bodů navzájem spojených holonomními, skleronomními vazbami

→ lze ho aproximovat objektivem, jehož deformaci lze zanedbat

• má obecně 6 stupňů volnosti

- 3 polohové $\rightarrow$ např. poloha hmotného středu

- 3 rotační $\rightarrow$ popisují natočení objektu

→ **Chauvenetova věta**

Libovolný pohyb tuhého tělesa lze vždy rozdělit na:

• translaci: všechny body se pohybují po rovnoběžných trajektoriích se stejným vektorem rychlosti

• rotaci: všechny body se pohybují po kružnicích se středy na stejné ose otáčení se stejnou úhlovou rychlostí

Popis rotace

- zavedeme dvě ortonormální báze

• **pevná báze** $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$

• **kovotující báze** $\{\vec{e}'_i\}_{i=1}^3$

- vztah mezi těmito dvěma bázemi je dán ortonormální maticí A :

$$\vec{e}'_j = A_{jk} \vec{e}_k$$

A je **ortonormální**

$$A^T = A^{-1} \Leftrightarrow \delta_{ij} = A_{ik} A_{kj}^T = A_{ik} A_{jk}$$

6 vazeb $\Rightarrow A_{ik}$ má 3 volné složky

- kovotující báze je závislá na čase $\vec{e}'_j = \vec{e}'_j(t)$

$\Rightarrow$ časové změny vektorů v různých bázích nejsou vždy stejné

• např. $\frac{d\vec{v}}{dt} \equiv \vec{v}$ na kolečci a v pevné bázi

$$\left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{prostor}} \neq \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{těleso}}$$

- uvažujme obecný časově závislý vektor $\vec{w}(t)$:

$$\left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{prostor}} = \frac{d}{dt} w_i' \vec{e}_i' = \frac{dw_i'}{dt} \vec{e}_i' + w_i' \frac{d\vec{e}_i'}{dt}$$

$$= \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{těleso}} + w_i' \frac{d}{dt} A_{ij} \vec{e}_j = \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{těleso}} + \frac{dA_{ij}}{dt} \vec{e}_j$$

$$= \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{těleso}} + w_i' \frac{dA_{ij}}{dt} A_{jk}^T \vec{e}_k = \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{\text{těleso}} + w_i' \Omega'_{ik} \vec{e}_k$$

$$\Omega'_{ik} := \frac{dA_{ij}}{dt} A_{jk}^T = \frac{dA_{ij}}{dt} A_{kj} \quad \text{tenzor úhlové rychlosti}$$

→ tenzor úhlové rychlosti je antisymetrický:

$$A_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} \quad \left| \frac{d}{dt} \right.$$

$$\frac{dA_{ik}}{dt} A_{jk} + A_{ik} \frac{dA_{jk}}{dt} = 0$$

$$\Omega'_{ij} = -\Omega'_{ji}$$

$\Rightarrow$ tenzor lze stotožnit s vektorem

$$\vec{\Omega} \equiv (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3) \Leftrightarrow \Omega'_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega'_3 & -\Omega'_2 \\ -\Omega'_3 & 0 & \Omega'_1 \\ \Omega'_2 & -\Omega'_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Omega'_i = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega'_{jk} \Leftrightarrow \Omega'_{ij} = \varepsilon_{ijk} \Omega'_k$$

→ pro skládání úhlových rychlostí pak platí:

$$\vec{\Omega}_C = \vec{\Omega}_A + \vec{\Omega}_B \Leftrightarrow C = BA$$

$$\frac{dC}{dt} C^T = \frac{dB}{dt} \underbrace{A A^T}_{I} B^T + B \frac{dA}{dt} A^T B^T = \Omega_B + B \underbrace{\Omega_A}_{\text{transformace } \Omega_A \text{ v } \vec{e}' \text{ do souřad. } \vec{e}''} B^T$$

Eulerovy úhly a EKR

- ortonormální matice A je určena 3 nezávislými parametry

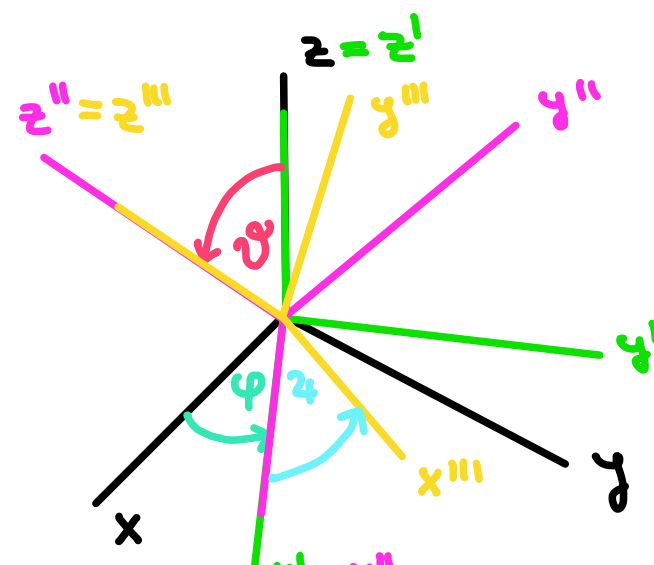
$\Rightarrow$ libovolnou rotaci lze realizovat pomocí třech jednoduchých po sobě jdoucích rotací kolem 3 vhodných os

φ ... precesní

ϑ ... nutační

φ ... rotační

$$A = BCD$$



$$B = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ 0 & -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\Omega}_B = (0, 0, \dot{\varphi}) \quad \vec{\Omega}_C = (\dot{\vartheta}, 0, 0) \quad \vec{\Omega}_D = (0, 0, \dot{\varphi})$$

$$\vec{\Omega}_A = \vec{\Omega}_B + B \vec{\Omega}_C + BC \vec{\Omega}_D$$

↓ ziskáme **Eulerovy kinematické rovnice**

$$\Omega_x = \dot{\vartheta} \cos \varphi + \dot{\varphi} \sin \varphi \sin \vartheta$$

$$\Omega_y = -\dot{\vartheta} \sin \varphi + \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \vartheta$$

$$\Omega_z = \dot{\varphi} + \dot{\vartheta} \cos \vartheta$$